张帅祥

手机：18838177616 · **邮箱：**Zonstant@163.com

GitHub · https://github.com/Zonstant

个人总结

- 研究方向: 演化计算与学习优化（Learn to Optimize），结合机器学习与元启发式算法解决大规模组合优化问题，如设施选址与云计算调度。
- 算法背景：具备扎实的运筹优化与智能优化算法基础，熟悉遗传算法（GA）及遗传编程（GP），相关研究成果已发表于演化计算领域顶级会议与期刊。
- 量化研究：具备量化研究经验，熟悉 vnpy 交易框架，熟练利用遗传编程进行 Alpha 因子挖掘与量化策略建模。
- 意向岗位：AI 量化研究员（因子挖掘 / 因子筛选 / AI 量化方向）

教育背景

南方科技大学 2020.9-2024.6

智能科学与技术 本科 工学院 深圳

南方科技大学 2024.9-2027.6

计算机科学与技术 硕士 工学院 深圳

部分课程：人工智能与量化金融（A+），优化方法（A+），智能机器人（A+），数字逻辑（A+），概率论与数理统计（A-），计算方法（A-），高级人工智能（A-），自然语言处理（A-），中文信息处理（A-），机器学习（A-），强化学习（A-），算法设计与分析（A-），计算机操作系统（A），数据库原理（A）

项目经历

基于遗传编程和 LLM 辅助的量化因子挖掘 2026.1-至今

- **项目背景**：使用遗传编程和 LLM 进行股票市场的因子自动挖掘，涵盖量价因子与基本面因子。
- **主要贡献**：
  - **算法创新**：通过构造多种前瞻收益提升搜索质量，设计多种适应度评估、子代选择、父本阶梯选择策略和控制树结构深度以改善过拟合，并使用多线程优化加速，在验证集达到约 0.6 的 IR 与约 0.14 的 IC。
  - **LLM 经验驱动**：构建 Deepseek API 辅助的策略生成框架，基于生成质量评估（IC 偏态、IR 等）与表达式树结构特征分析，进行模式提炼与经验更新，指导新一代个体生成。
  - **实验验证**：基于挖掘得到的因子，采用多元线性回归与 Transformer 模型构建多类交易策略，在 vnpy 量化交易框架下进行多品种股票回测，验证集夏普率达到 2−3。

股票 & 商品期货量化策略研发与优化（AI 量化实验室访学） 2025.4-2026.2

- **前沿 KAN 模型研究**：设计 GA 算法和并行优化实现特征筛选，在验证集上达到 2-3 的月频夏普率。通过股票置信度计算、多空组合设计，提升夏普率至 3-4。此外引入 NSGA-II 多目标遗传算法，以夏普率最大化、最大回撤最小化为双目标，提升策略多样性。
- **通用投资组合（UP）策略构建**：考虑到 UP 依赖策略覆盖性，基于迪利克雷分布进行随机策略采样，可达到 0.95 的月频夏普率；通过 GA 的多样性 KAN 策略构造 UP，可将夏普率提升到 3 左右。
- **基于信息熵的 PCA**：基于 Renyi 熵理论，将 Kernel ECA 的特征向量选取思想融合到传统 PCA 中，优化其主成分选取逻辑，实现代码开发和回测，并验证在主成分数较少时其效果好于传统 PCA 策略。
- **商品期货跨期套利**：基于基差动量量价因子，进行多品种期货的跨期套利，设计了多种因子策略方案进行调优。在国内交易所的 79 种货物，过去 30 年的日频数据上达到 3.218 的夏普率和 0.275 的回撤。

面向异构云环境的长时应用调度方法（华为校企项目） 2024.11-2026.1

- **项目背景**：针对具有高维时变容量约束的长时应用调度问题，设计算法部署长时运行应用至计算主机，以减小在高利用率下可能存在抗突发流量能力弱的问题。
- **主要贡献**：
  - 提出构造启发式 UBCH 算法，在不同资源瓶颈环境下快速构造可行策略，最小化虚拟机开销。
  - 提出长时应用调度 GA 算法，实现良好的负载均衡效果，同时自适应关闭不必要的 VM。
  - 实验验证：在阿里调度大赛数据集上验证，所提出算法显著优于现有构造、迭代启发式和元启发式方法。
- **项目成果**：项目交付完成，一项华为技术专利申请中，一篇论文在投 CEC，一篇期刊论文待投。

实习项目

- **基于 CV 的石油钻头损伤评级系统开发（睿能智慧数字科技，2023.10-2024.1）**：基于 ResNet 等模型构建钻头损伤自动识别与分级评估方法，并实现前端 json 数据接收、后台处理及基于 mysql 的数据库存储的完整系统。
- **基于视觉语言模型（VLM）的慢性肺栓塞分类研究（琢医科技，2025.5-2025.8）**：部署 SmolVLM 构建医学基线，设计 ViT+Transformer 跨图注意力机制融合影像切片信息，并结合 BERT 进行图文多模态分类；进一步将视觉特征接入 VLM 进行联合推理，并通过冻结部分参数进行微调提升模型性能。

研究经历

Generate Competitive Solutions for Uncapacitated Facility Location Problem by Learning from Small Instances. (GECCO，CCF-C 会议，23 年 7 月，独立一作)

- 主要贡献：考虑到大规模样例难以获取标签，本工作从小规模实例中学习优化经验用于辅助求解大规模问题。
- 算法创新：通过计算仓库的局部分摊成本来构造变量特征，映射到设施开启概率用于构造初始解，从而显著改善优化算法的收敛速度与解质量。

Learning-based problem reduction for large-scale uncapacitated facility location problems.（IEEE CEC，CCF-C 会议，24 年 6 月，独立一作）

- 主要贡献：从决策变量中筛选出影响最终解的变量集合，实现问题规模降维，从而显著提高元启发式算法在大规模实例上的求解效率。
- 算法创新：通过均值、偏态、峰度等统计量进行决策变量的特征建模，并使用 XGBoost 学习预测不平衡分类任务，最终筛选重要决策变量，进行问题降维以提高算法求解效率。

Learn to Optimize Large-Scale Uncapacitated Facility Location Problems With an Adaptive Problem Reduction Strategy（IEEE TEVC，中科院一区，因子: 12，25 年 11 月，共同一作）

- 主要贡献：研究 AI 与进化算法结合的 Learning-to-Optimize 框架，利用机器学习模型预测决策变量重要性，根据算法收敛情况实现重要决策变量的动态筛选和优化。
- 算法创新：设计多种变量特征并训练模型，提出 Optimal-k Estimation 策略自动确定初始降维实例规模，并在进化搜索过程中自适应引入潜在关键变量，实现动态降维搜索空间优化，解决上万维决策变量的优化困难问题。

Long-Running Application Scheduling on Heterogeneous Clusters （CEC 在投，独立一作）

- 主要贡献：建模异构集群下的长时应用调度问题，在不同的资源瓶颈环境下快速构造可行策略。
- 算法创新：提出一种构造启发式 UBCH 算法，对主机的 CPU、内存等资源的瓶颈程度进行评估，自适应选择性价比最优的主机进行开启以最小化虚拟机开销，通过同时控制集群资源利用率以减少应用间资源竞争。

An Genetic Algorithm for Long-Running Application Scheduling on Heterogeneous Clusters（项目交付已完成，待投期刊，独立一作）

- 主要贡献：针对具有高维时变容量约束的大规模长时应用调度问题，基于遗传算法快速迭代搜索高质量策略，以减少资源浪费和长时应用间的资源竞争。
- 算法创新：提出一种长时应用调度遗传算法，通过对未分配应用施加惩罚项处理高维时变容量约束，设计局部搜索和修复算子，在实现良好的负载均衡效果的同时自适应关闭不必要的 VM。

其他经历

- 担任四学期的数字逻辑与计算机组成原理助教，曾负责国际生实验课授课，获评优秀学生助理。
- 参加“基于 matlab 机器识别和数据库分析的成都方言研究”挑战杯项目，获校级决赛优胜奖。
- 参加 2023 年暑期大学生云支教活动。